

# Прогноз выгодности перевода в любой момент

## Подробное описание итогового подхода

Задача состоит из двух разных продуктов. Первый выбирает редкие моменты для push: примерно один-два сигнала на валютный коридор в неделю. Второй отвечает пользователю, который открыл приложение в произвольный момент: показывает «температуру» от 0 до 100, ожидаемую выгоду и свежесть данных.

| Что готово          | Значение                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Валюты              | AMD, KGS, KZT, TJS и UZS                                                  |
| Горизонты           | 1, 3, 5, 10 и 20 следующих публикаций ЦБ                                  |
| Сильный sparse push | AP37, adjusted lift h5 = 2,509, частота 1,038 в неделю                    |
| Непрерывный ответ   | T17/T18-router: утро, рынок, receipt ЦБ, вечер, ночь, выходные            |
| Единый T19-аудит    | 193 400 запросов на 967 днях и 20 моментах суток                          |
| Защита от будущего  | walk-forward, mature labels, embargo, completed candles, verified receipt |

Самое важное ограничение: курс ЦБ служит открытым проху, а не ценой исполнения в приложении. Поэтому lift и базисные пункты доказывают качество сигнала на публичном ряду. Реальную экономию, выручку и инкрементальный объем сможет доказать только банковский пилот с фактическими quote, комиссиями и holdout.

# 1. Что именно просит кейс

## Главная задача и задача со звёздочкой

Основная задача кейса: по открытым курсам построить сигнальный слой, который отвечает, появился ли повод написать клиенту о переводе в конкретную страну. Сигнал должен оказаться информативнее случайного дня, быть объяснимым и не сжигать ограниченный коммуникационный ресурс.

Задача со звёздочкой: что показать человеку, если он открыл уведомление позже, а ситуация уже изменилась. Наша «температура» закрывает именно этот разрыв: при каждом входе приложение запрашивает свежий допустимый snapshot, а не повторяет число из старого push.

| Требование ТЗ       | Как закрываем                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Пять коридоров      | считаем все AMD/KGS/KZT/TJS/UZS                                               |
| Классический ML     | логистическая модель, Ridge, boosting, правила и роутеры                      |
| Два типа сигнала    | «сейчас выгодно» и «окно закрывается»                                         |
| Пять горизонтов     | $h = 1/3/5/10/20$ публикаций ЦБ                                               |
| Частота             | сар не более двух сигналов в ISO-неделю                                       |
| Произвольный срез T | <code>`signals_as_of(T)`</code> и <code>`case_output_runtime_as_of(T)`</code> |

Приоритет остаётся у sparse-сигнала. Красивый экран не компенсирует слабую модель. Поэтому в отчёте сначала доказан AP37, а затем описан интерфейсный контур температуры.

## 2. Какие данные мы используем

### Дневной ряд ЦБ и внутридневной рынок

Базовый ряд содержит официальный курс ЦБ в рублях за указанный номинал валюты. Номинал нормируется построчно: 100 сумов и 1 сум нельзя сравнивать как одинаковые единицы. Горизонт измеряется следующими публикациями ЦБ, а не календарными сутками, поэтому выходные не создают искусственные «нулевые» дни.

Внутри дня добавляются открытые воспроизводимые данные MOEX. Основной общий индикатор рынка даёт CNYRUB: движение юаня к рублю хорошо отражает общую силу рубля. В вечерних моделях также используется USDRUB. Прямая биржевая пара для каждой целевой валюты либо отсутствует, либо недостаточно ликвидна, поэтому модель сочетает общий рыночный фактор с собственным дневным рядом коридора.

| Источник          | Что даёт                          | Когда доступен                      |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ЦБ                | level, momentum, режим, календарь | после фактической публикации записи |
| CNYRUB spot       | общий intraday move рубля         | только после закрытия свечи         |
| CNYRUBF perpetual | ранний и поздний market-prefix    | только завершённые часы             |
| USDRUBF perpetual | второй глобальный фактор          | завершённые вечерние часы           |

Если свечи нет, система не рисует её из соседнего дня. T17 удалил 6 800 таких фиктивных snapshot. Если новый курс ЦБ не получен, T18 не включает after-publication модель только потому, что на часах уже 18:30.

### 3. Что такое один объект и один таргет

#### Мы предсказываем качество момента, а не точное число курса

Для валюты `с`, даты `t` и горизонта `h` берём курс, действующий сейчас, `R(c,t)`. Затем смотрим только при расчёте метрики на следующие `h` публикаций. Основная бинарная цель равна единице, если сегодняшний курс не хуже всех этих будущих значений. Простыми словами: после нашего «переводить сейчас» клиент не увидел бы более дешёвую официальную цену в заданном горизонте.

Вторая цель «окно закрывается» проверяет, что после сигнала курс действительно вырос. Это отдельная задача с другой базовой частотой. ТЗ требует считать обе, поэтому нельзя выдать хороший результат одной цели за закрытие всей задачи.

| Горизонт | Интуитивный смысл                         |
|----------|-------------------------------------------|
| h1       | следующая публикация ЦБ                   |
| h3       | примерно ближайшие несколько рабочих дней |
| h5       | около рабочей недели публикаций           |
| h10      | около двух рабочих недель                 |
| h20      | длинный горизонт около месяца публикаций  |

После получения курса на завтра `h1` частично превращается из прогноза в проверку уже известного значения. Мы сохраняем строку h1, потому что она обязательна по ТЗ, но не рекламируем вечерний h1 как достижение forecasting.

# 4. Две выгоды, которые нельзя смешивать

## Официальная $\pm h$ и достижимая future-only

ТЗ задаёт «выгоду момента» как разницу между курсом дня и средним в симметричном окне  $\pm h$ . В левой половине окна лежит прошлое. Модель могла получить высокий балл просто после уже случившегося падения, хотя клиент не может вернуться назад и перевести вчера.

Поэтому мы всегда показываем две величины:

| Метрика                     | Вопрос                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Симметричная выгода $\pm h$ | выполняется ли формальная метрика кейса                     |
| Future-only выгода          | сколько преимущества относительно только будущих публикаций |

Future-only не заменяет официальную метрику. Она добавлена как продуктовая диагностика: описывает часть окна, которой клиент ещё может воспользоваться. Обе величины считаются в базисных пунктах официального курса. 100 б.п. равны примерно 1% относительного изменения.

Даже future-only б.п. нельзя автоматически переводить в рубли. Курс банка содержит спред, может отличаться по направлению и сумме, иметь срок действия, комиссию и лимиты. До подключения этих полей корректная подпись звучит как «ожидаемое преимущество по публичному ряду ЦБ», а не «вы сэкономите X рублей».

# 5. Как устроена честная проверка

## Каждая дата симулирует реальное прошлое

Для тестовой даты `t` модель видит только информацию, реально доступную к `as\_of`. Метка для горизонта  $h$  попадает в обучение лишь после того, как прошли все  $h$  будущих публикаций. Дополнительно используется двухдневный embargo между последней созревшей меткой и тестовым решением.

1. Даты идут по порядку, случайного перемешивания нет.
2. Fit выполняется на созревших прошлых метках.
3. Признаки рынка берутся только из полностью закрытых свечей.
4. Калибратор вероятности обучается на прошлом, а не на тестовом году.
5. Corruption-тест подменяет будущие данные и требует неизменности прошлого ответа.

Главный baseline тоже честный: среднее по уникальным прошлым событиям, метки которых созрели до `query\_day - 2 дня`. Одна дневная метка не размножается двадцать раз из-за двадцати моментов внутридневной сетки.

Открытый период 2024-2026 уже много раз использовался для диагностики. Его результаты сильны как воспроизводимая ретроспектива, но больше не являются fresh holdout. Следующая независимая проверка возможна только после заморозки модели на prospective shadow.

## 6. Самый сильный sparse-подход AP37

### Почему это не «просто бустинг»

AP37 представляет собой управляемую политику поверх нескольких причинных моделей. Базовый expert оценивает вероятность хорошего момента по истории ЦБ, рыночным признакам, валюте и режиму. Затем router выбирает только состояния с достаточной mature precision. Cooldown и недельный cap превращают плотный ряд оценок в редкие сообщения.

Упрощённая логика:

1. Собрать доступные признаки на текущий момент.
2. Получить probability и expected future benefit.
3. Сравнить confidence с порогом конкретной валюты и режима.
4. Разрешить сигнал только при положительной ожидаемой выгоде.
5. Не отправлять повтор сразу после недавнего сигнала.
6. Не превышать два сигнала на валюту в ISO-неделю.

В AP37 core берётся из AP26, fallback из AP23. Mature-precision gate не верит модели только потому, что она уверенно звучит: он проверяет её прошлую точность в сопоставимом режиме. Благодаря этому итоговый поток одновременно имеет высокий lift и нужную частоту, чего простые индикаторы по отдельности не дают.

# 7. Метрики AP37 по горизонту

## «Сейчас выгодно», общий открытый период 2024-2026

| h  | Adjusted lift | Симм. `±h`, б.п. | Future-only, б.п. |
|----|---------------|------------------|-------------------|
| 1  | 1,944         | +30,89           | +92,69            |
| 3  | 2,429         | +61,97           | +124,19           |
| 5  | 2,509         | +74,55           | +133,73           |
| 10 | 2,479         | +79,47           | +133,10           |
| 20 | 2,525         | +88,55           | +130,23           |

На h5 имеется 3 260 доступных OOS-событий и 695 сигналов. Hit rate сигнала 73,38%, а базовая частота случайного дня 29,45%. Их отношение с принятой коррекцией даёт adjusted lift 2,509. Средняя частота составляет 1,038 сигнала на валюту в неделю.

Что значит lift 2,509: выбранные моделью дни подтверждают утверждение примерно в 2,5 раза чаще, чем случайный день того же коридора и периода. Это не означает рост курса в 2,5 раза и не означает прибыль 150%.

Point-результат заметно выше порога 1,3. Но поздний период открыт, поэтому корректная формулировка: «сильный ретроспективный кандидат, готовый к заморозке и shadow», а не «гарантированная production-модель».



## 8. Устойчивость AP37 по валютам

### h5: худший коридор тоже выше порога

| Показатель          | Диапазон по пяти валютам     |
|---------------------|------------------------------|
| Hit rate            | 68,1-76,6%                   |
| Lift                | 2,334-2,603                  |
| Частота             | 1,023-1,061 сигнала в неделю |
| Симметричная выгода | минимум +71,29 б.п.          |
| Future-only выгода  | минимум +127,44 б.п.         |

Пять строк валют нельзя считать пятью полностью независимыми экспериментами: общий фактор рубля делает коридоры коррелированными. Однако разрез полезен как проверка переносимости. Результат не держится только на одной удобной валюте.

Для второй цели «окно закрывается» h5 lift по валютам находится в диапазоне 1,514-1,582. На самом сложном h20 он снижается до 1,308-1,365. Формально порог 1,3 пройден везде, но запас h20 минимален, поэтому именно этот участок требует prospective подтверждения.

Частота считается по коридору, как требует scorecard кейса. Реальный банк должен добавить общий сар по клиенту и всем кампаниям: человек может получать другие коммуникации, а модель этого не видит.

# 9. Почему простые индикаторы не стали финалом

Они нужны для объяснения, но недостаточны по отдельности

| Индикатор, h5        | Lift min-max | Частота min-max |
|----------------------|--------------|-----------------|
| Падение 3 публикации | 0,712-1,038  | 0,620-0,807     |
| Нижний дециль        | 0,745-0,951  | 0,784-1,233     |
| Разворот вверх       | 0,460-1,034  | 0,381-0,463     |
| Сезонность/праздники | 0,756-1,021  | 0,351-0,949     |
| Верх диапазона       | 1,228-1,698  | 0,418-0,702     |
| AP37                 | 2,334-2,603  | 1,023-1,061     |

Momentum легко срабатывает после падения. Симметричное окно награждает его за прошедшее движение, но future-only часть часто оказывается слабой. Level без контекста режима путает настоящий минимум с продолжающимся трендом. Сезонность хрупка из-за короткой истории и смены валютного режима после 2022 года.

Финальный ансамбль не выбрасывает эти признаки. Он использует их как понятные части общего состояния вместе с волатильностью, рыночным движением, валютой, режимом и качеством источника. В клиентский текст выводится наблюдаемый факт, например положение в прошлом диапазоне, а не скрытое обещание будущего.

# 10. Почему 2022 год важен, но не является магической кнопкой

## Режим рынка изменился

После 2022 года изменились волатильность, структура валютного рынка и доступ к международным расчётам. В старой презентации видно, что 2022 год занимает лишь 13,1% наблюдений, но объясняет 57,6% дисперсии доходностей. Один глобальный порог, одинаковый для спокойных и шоковых лет, плохо калибруется.

Мы учитываем режим тремя безопасными способами:

- causal rolling volatility и другие признаки только по прошлому;
- большой training weight более свежих наблюдений;
- валютные и режимные взаимодействия с shrinkage к общей модели.

Нельзя посмотреть весь 2024-2026 тест, выбрать «разрез после СВО» и объявить это честным улучшением. Любая граница, вес или router должны быть заданы на раннем периоде либо зарегистрированы до открытия результата. Поэтому T19 лишь обнаруживает локальный drift и формулирует следующий эксперимент, но не перенастраивает модель постфактум.

Бизнес-смысл режима прост: одинаковая температура должна означать близкую вероятность и в спокойный, и в стрессовый год. Сейчас pooled calibration выглядит хорошо, а узкие валютно-годовые срезы ещё плавают.

# 11. Температура 0-100

## Что означает число на экране

Температура равна калиброванной вероятности, умноженной на 100. Например, температура 73 на h5 означает: среди исторически похожих причинно доступных состояний примерно 73% подтверждали условие «действующий курс не хуже следующих пяти публикаций».

Она не означает:

- 73% прибыли;
- гарантию, что завтра курс вырастет;
- вероятность исполнить перевод по официальному курсу ЦБ;
- автоматическое разрешение отправить push.

Рядом живёт `expected_future_cbr_bps_h`. Это отдельная модель размера эффекта. Вероятность может быть высокой при маленьком ожидаемом преимуществе, либо наоборот. Поэтому `probability` оценивается Brier/AUC/ECE, `magnitude` оценивается MAE и `rank correlation`, а `push` оценивается `lift/cadence`.

На слабых состояниях API обязан вернуть `limited confidence`. Число можно показать для непрерывности интерфейса, но подпись должна честно сказать, что исторические данные не дают выраженного сигнала.

# 12. Один день модели, как для школьника

## Кто отвечает в каждый момент

| Время Москвы       | Что уже известно                     | Что делает система                      |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ночь и раннее утро | история ЦБ                           | history-only fallback                   |
| 09:00-10:30        | первые completed market часы         | ранний h1/h3 expert, остальное fallback |
| 10:30-15:30        | растущий market-prefix               | обновляет probability и benefit         |
| 15:30-receipt      | новые свечи, но нет нового ЦБ        | bridge без знания завтрашнего курса     |
| После receipt      | курс на завтра действительно получен | after-publication anchor                |
| 19:00-23:00        | новые spot/perpetual свечи           | уточняет только доказанные головы       |
| Выходной           | новых данных нет                     | держит snapshot и увеличивает age       |

В 11:45 модель не может использовать свечу 15:30: это будущее. В 17:45 она может использовать завершённую свечу 16:30. В 18:45 она не имеет права знать новый курс ЦБ, если ingestion не зафиксировал `verified\_receipt\_at`.

Probability и benefit могут иметь разные часы источника. Например, в 21:15 вероятность остаётся от spot-снимка 20:00, а expected h5 benefit уже использует perpetual-prefix 20:59:59. Интерфейс показывает оба timestamp.

# 13. Почему важна граница 15:30

## Это информационная фаза, а не мистическое лучшее время

15:30 возникло как один из исследуемых market cutoffs, близкий к концу основной части дня, когда уже накоплен богатый prefix. Модельное семейство одно, но в 11:00 оно работает на коротком prefix, а в 15:30 на более длинном. Нельзя буквально подставить в 11:00 признаки будущих свечей до 15:30.

На 2024 screen разные допустимые cutoffs давали minimum official lift примерно 1,50-1,58. 15:20 был выбран как сильный screen-вариант. На открытом 2025-2026 15:20 и 15:30 близки. Поэтому правильный вывод: качество нарастает по мере накопления completed candles, а не «ровно в 15:30 рынок сообщает истину».

После 15:30 удерживать последнее число причинно допустимо, но оно стареет. Bridge-модели T3/T12 используют новые закрытые свечи 16:30/17:30 для будущих шагов. Они не утверждают, что меняют уже рассчитанный будущий фиксинг ЦБ; они обновляют привлекательность текущего перевода на горизонте нескольких следующих публикаций.

# 14. Что происходит после нового курса ЦБ

## Знание курса на завтра можно использовать после фактического receipt

T3 прямо говорит: курс на завтра публикуется сегодня, поэтому сигнал опирается на последний опубликованный курс. Это разрешает использовать новое значение как вход после его доступности. Одновременно действует запрет на заглядывание: до receipt этот курс использовать нельзя.

Текущий target стартует от курса ЦБ, действующего сегодня. Новый объявленный курс становится сильным признаком будущего пути. Для h1 он уже раскрывает следующий шаг, а для h3/h5/h10/h20 остаются неизвестные публикации.

Исторические точные timestamp публикации отсутствуют. Поэтому есть два явно разделённых режима:

| Режим                     | Смысл                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| `calendar_assumed_replay` | research-only предположение receipt в 18:30     |
| `no_same_day_receipt`     | production-safe удержание pre-receipt состояния |

T18 требует реальный `verified\_receipt\_at`. Поздний receipt сдвигает `valid\_from` всех зависимых snapshot. Обычный CLI не активирует новый expert по настенным часам. Это важнее небольшого прироста метрики: без этой защиты вечерний результат мог бы оказаться утечкой доступности.

# 15. T19: единый аудит произвольного времени

## Проверено 193 400 запросов

T19 берёт 967 календарных дней 2024-2026, 20 моментов внутри суток, пять валют и два receipt-сценария. В каждом запросе считаются все пять горизонтов.

| Проверка                         | Результат |
|----------------------------------|-----------|
| Запросов на сценарий             | 96 700    |
| Всего запросов                   | 193 400   |
| Receipt-сценариев                | 2         |
| Состояний `scenario × clock × h` | 200       |
| Probability PASS                 | 111 / 200 |
| Expected benefit PASS            | 119 / 200 |

PASS требует, чтобы верхние границы paired moving-block bootstrap и для блока 20 дат, и для блока 50 дат были ниже нуля. Для probability сравнивается Brier, для benefit сравнивается MAE. Это существенно строже, чем просто увидеть красивое среднее улучшение.

Аудит также подтверждает `source\_at <= query\_at`, наличие snapshot на каждом запросе, правильное совпадение effective index и отсутствие same-day receipt в безопасном сценарии.



# 16. Как h5 улучшается в течение дня

## Открытая диагностика 2024-2026

| Время                          | Brier  | AUC   | MAE future bps | PASS prob/benefit |
|--------------------------------|--------|-------|----------------|-------------------|
| 00:15-09:15                    | 0,2126 | 0,527 | 110,15         | нет / нет         |
| 10:15                          | 0,1978 | 0,649 | 110,15         | нет / нет         |
| 10:45                          | 0,1940 | 0,669 | 106,70         | нет* / да         |
| 11:45                          | 0,1921 | 0,679 | 106,08         | да / да           |
| 15:45                          | 0,1875 | 0,697 | 104,50         | да / да           |
| 16:45                          | 0,1862 | 0,705 | 102,96         | да / да           |
| 17:45                          | 0,1868 | 0,701 | 103,41         | да / да           |
| 18:45 после<br>assumed receipt | 0,1801 | 0,719 | 91,70          | да / да           |
| 19:15                          | 0,1784 | 0,724 | 91,07          | да / да           |
| 21:15                          | 0,1788 | 0,719 | 90,25          | да / да           |

^^ В 10:45 point Brier лучше, но 50-day верхняя граница равна +0,00021. Поэтому строгий probability gate включается только позднее.

Без подтверждённого receipt вечер честно держит 17:45: Brier 0,1868, AUC 0,701 и MAE 103,41. После реального receipt сильный скачок допустим, потому что появился новый открытый факт, а не потому, что мы сгладили линию руками.

# 17. Где температура пока слаба

## Не все горизонты заслуживают одинаковой уверенности

| Горизонт | Probability PASS, replay | Benefit PASS, replay |
|----------|--------------------------|----------------------|
| h1       | 18 / 20                  | 16 / 20              |
| h3       | 18 / 20                  | 16 / 20              |
| h5       | 15 / 20                  | 16 / 20              |
| h10      | 0 / 20                   | 12 / 20              |
| h20      | 0 / 20                   | 0 / 20               |

До рынка history-only h5/h10/h20 хуже прошлого constant baseline. Для h20 ранний AUC около 0,458, а Spearman expected-bps около -0,254. Это fallback с `limited confidence`, а не сильный forecast.

На всей сетке pooled ECE не превышает примерно 0,050. Однако в 1 629 из 3 000 узких срезов `валюта × год × время × h` ECE выше 0,08. Например, ранний UZS h5 в 2024 имеет ECE около 0,123. Общая аккуратная линия скрывает локальный drift.

T20 уже проверил и отклонил иерархическую recalibration, а T21 - новую h20 discrimination-голову. Cross-horizon rank оказался полезен, но перенос вероятности провалился. Параметры следующей малой поправки нельзя выбирать по уже открытому T19.

# 18. Как измеряются probability и magnitude

## Три вопроса требуют разных метрик

| Выход          | Основные метрики                 | Хорошее направление                  |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Вероятность    | Brier, log-loss, ECE, AUC        | Brier/ECE вниз, AUC вверх            |
| Ожидаемые б.п. | MAE, Spearman, calibration bins  | MAE вниз, rank вверх                 |
| Sparse push    | hit rate, lift, benefit, cadence | lift/benefit вверх, частота в полосе |

Brier наказывает и за ошибку, и за самоуверенность. AUC проверяет ранжирование: ставит ли модель хорошие дни выше плохих. ECE проверяет смысл числа: если модель часто показывает 70, происходит ли событие примерно в 70% случаев.

MAE отвечает, насколько модель ошибается в размере будущего преимущества. Даже идеально откалиброванная вероятность может плохо оценивать количество базисных пунктов, поэтому magnitude обучается и маршрутизируется отдельно.

Lift не подходит для непрерывного виджета. Он оценивает только отобранные события и зависит от порога. Поэтому высокий lift sparse push не доказывает, что каждое число 0-100 на экране правильно откалибровано.

# 19. Вечерняя модель размера эффекта

## T15/T16 используют новые CNYRUBF и USDRUBF свечи

После reseipt базовый прогноз уже знает опубликованный курс. Вечером рынок продолжает двигаться, и это помогает оценить не только вероятность события, но и размер преимущества на h3/h5. T15 обучает global Ridge на остатке базового after-publication прогноза.

| Время | Принятые h | MAE T15       | MAE контроля  | Улучшение     |
|-------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 20:00 | h3         | 53,98         | 58,08         | -4,10         |
| 21:00 | h3 / h5    | 53,72 / 83,00 | 58,08 / 87,88 | -4,36 / -4,87 |
| 22:00 | h3 / h5    | 53,95 / 82,09 | 58,08 / 87,88 | -4,13 / -5,79 |
| 23:00 | h3 / h5    | 53,14 / 80,85 | 58,08 / 87,88 | -4,93 / -7,03 |

Новая голова принимается только когда обе bootstrap-границы screen-2024 ниже нуля. Вечерние probability-кандидаты такого доказательства не дали, поэтому T16 обновляет magnitude, но не «освежает» вероятность ради красивого UI.

На открытом 2025-2026 эффект меньше, но обычно того же знака. Это screen-кандидат, а не новый независимый победитель.

## 20. Что происходит в выходной и при пропуске данных

### Непрерывность не означает выдуманное обновление

ЦБ в выходной может не публиковать новое значение, а биржа может быть закрыта. Система выбирает последний snapshot, который действительно был доступен, и увеличивает его ``age_minutes``. После порога состояние становится ``aging``, затем ``stale``.

Если новый источник отсутствует:

- температура не двигается искусственно;
- timestamp остаётся старым;
- интерфейс показывает ограниченную свежесть;
- тексты про «новое движение рынка» запрещаются;
- sparse push может быть подавлен политикой freshness.

Метка горизонта строится по публикациям ЦБ. Выходной без новой публикации не считается отдельным нулевым изменением. Это защищает momentum, rolling windows и базовую частоту от календарного артефакта.

Для production необходим мониторинг ingestion: отсутствие события может означать нормальный выходной или поломку канала. Модельный payload уже несёт ``source_kind``, ``last_source_at``, ``availability_evidence`` и ``freshness``, чтобы инфраструктура могла различить эти случаи.

# 21. Как выглядит ответ API

## Минимальный контракт с интерфейсом

| Группа                 | Поля                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор          | `currency`, `horizon_publications`, `score_as_of`                      |
| Основной ответ         | `temperature_0_100`, `label`, `confidence`                             |
| Размер                 | `expected_future_cbr_bps_h`                                            |
| Probability provenance | `last_source_at`, `age_minutes`, `freshness`, `source_kind`            |
| Benefit provenance     | `benefit_last_source_at`, `benefit_age_minutes`, `benefit_source_kind` |
| Роутинг                | `phase`, `availability_evidence`                                       |
| Коммуникация           | `push_now`, reason code, cooldown state                                |
| Receipt                | `receipt_verified`, `receipt_at`                                       |

Обязательный case output дополнительно содержит `date`, `corridor`, `indicator`, `direction`, `strength`, `indicator\_speed`, `recommended\_scenario`.

Если пользователь открывает старый push, приложение передаёт текущее время в `score\_as\_of`. Экран показывает новый допустимый snapshot и может сравнить его со snapshot отправки. Старый push остаётся в decision log, но не управляет текущей температурой.

# 22. Как оптимизировать бизнес-метрику

## Офлайн качество сигнала и ценность банка не одно и то же

Кейс объясняет бизнес-потенциал как долю клиентов, чей перевод реально сдвигается коммуникацией, умноженную на средний чек и маржу. Клиентских данных на хакатоне нет, поэтому это нельзя честно восстановить из курса ЦБ.

| Слой        | Офлайн                           | В пилоте                            |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sparse push | lift, hit rate, benefit, cadence | incremental conversion и net volume |
| Виджет      | Brier, ECE, AUC, MAE, freshness  | transfer completion после просмотра |
| Доставка    | staleness, latency, cooldown     | unsubscribe, complaints, fatigue    |

Северная звезда пилота: инкрементальный чистый объём переводов на eligible пользователя относительно user-level holdout. Если доступна корректная маржа, следующий уровень: incremental contribution margin после комиссий и стоимости коммуникации.

CTR push остаётся диагностикой. Он может вырасти из-за эмоционального текста, не создав ни одного дополнительного перевода. Аналогично, рост числа переводов без 7/30-дневной проверки может быть простой каннибализацией: клиент перевёл раньше, но суммарный объём не изменился.

## 23. Дизайн пилота и guardrails

### Как доказать реальный бизнес-эффект

1. До старта заморозить AP37, temperature router, пороги и тексты.
2. Рандомизировать на уровне пользователя, а не отдельного push.
3. Treatment получает виджет и/или push, control видит обычный путь.
4. Логировать решения даже когда push не отправлен.
5. Хранить фактические quote, fee, amount, source timestamps и freshness.
6. Заранее задать окно конверсии и мощность теста.
7. Проверять переносимость по всем пяти коридорам.

Guardrails: отписки и mute, жалобы, общий коммуникационный cap, задержка доставки, stale open, расхождение ЦБ-проху и bank quote, снижение суммы, каннибализация будущих переводов, концентрация эффекта на одном режиме.

Две продуктовые ветки лучше тестировать факторно, если хватает выборки: виджет без push показывает ценность контекста при естественном входе, sparse push проверяет способность сдвинуть момент перевода. Их объединённая группа показывает полный путь. Если выборки мало, приоритет остаётся у основной задачи кейса: доказать сигнал и push-политику.



# 24. T20: простая иерархическая калибровка не помогла

## Frozen probability оказалась устойчивее

T20 заранее зафиксировал fit на созревших данных 2024 года и один раз применил его к открытому 2025-2026. Primary-модель корректировала probability общей Beta-картой, валютой и информационным режимом. Она не меняла AP37, benefit или availability router.

| h  | $\Delta$ Brier | $\Delta$ log-loss | $\Delta$ ECE | Строгий PASS |
|----|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 5  | +0,00591       | +0,01484          | +0,01944     | 0 / 40       |
| 10 | +0,00394       | +0,01150          | +0,01850     | 0 / 40       |
| 20 | -0,00030       | +0,00060          | +0,01102     | 0 / 40       |

Ноль из 120 state gates прошли. Число узких строк с ECE > 0,08 выросло с 789 до 816. Причина: один 2024 год недостаточен для стабильных режимных поправок, а слабый h20 требует улучшения discrimination, которое калибратор создать не может.

Production сохраняет frozen probability. Следующий шаг должен быть новой long-horizon моделью либо заранее фиксированным prospective online update, а не перебором коэффициентов на уже открытом периоде.

# 25. T21: h20 лучше ранжируется, но это ещё не температура

## Cross-horizon признаки содержат сигнал

T21 заранее зафиксировал новую h20-голову. Она видит только доступные к запросу probability и expected-bps для h1/h3/h5/h10/h20, форму этой кривой, валюту, относительное положение среди пяти коридоров, возраст и режим источника. Base заканчивается до 01.09.2024, calibration - до 2025; обе части используют только созревшие h20-метки с embargo.

| Модель               | AUC   | Brier | ECE   | Статус               |
|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| Frozen h20           | 0,576 | 0,118 | 0,035 | текущий fallback     |
| Curve logistic       | 0,682 | 0,443 | 0,460 | rank-only diagnostic |
| HGB + Platt, primary | 0,586 | 0,181 | 0,239 | 0/40 gates, отклонён |
| ExtraTrees + Platt   | 0,649 | 0,175 | 0,236 | control, отклонён    |

Logistic rank улучшает AUC во всех 40/40 состояниях. Но pre-2025 mapping сильно завышает уровень вероятности на 2025-2026, где доля положительного target около 13,7%. Пользователю нельзя показывать «68» только потому, что rank стал лучше: температура обязана сохранять вероятностный смысл.

116 400 evaluation-строк прошли независимый audit source time, maturity, embargo, bounded probability и подмену test target. AP37 и production router не изменены. T22 ниже проверяет заранее фиксированную малую rank-поправку.

# 26. T22: h20-поправка полезна после receipt

## Граница проходит по информации, а не по часам

T22 сохранил frozen probability anchor и добавлял к его logit малую cross-horizon rank-поправку. Вес выбирался только на disjoint конце 2024 под ограничениями Brier, log-loss и ECE; открытый 2025-2026 вес не менял.

| Срез                            | AUC frozen → T22 | Brier frozen → T22 | PASS   |
|---------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Весь день, 40 states            | 0,576 → 0,569    | 0,11828 → 0,11897  | 6 / 40 |
| После assumed receipt, 6 states | 0,534 → 0,671    | 0,12058 → 0,11379  | 6 / 6  |
| No same-day receipt             | Δ -0,0387        | Δ +0,00242         | 0 / 20 |

Прошли ровно шесть состояний 18:45-23:15, где доступен новый announced CBR. Их средний log-loss снизился с 0,40723 до 0,38313, ECE не ухудшился. Во всех сценариях без receipt поправка вредна. Следовательно, полезно само событие получения записи, а не наступление фиксированных 18:00 или 18:30.

116 400 строк прошли независимый audit maturity, source time, alpha selection и target corruption. Из-за открытого evaluation и условных исторических receipt-времен T22 остаётся frozen shadow-challenger. Production может включать его только после фактического `verified\_receipt\_at`; до события сохраняется frozen h20 с limited confidence.

# 27. T23: частая delayed-калибровка добавляет шум

## Созревшие метки ещё не гарантируют устойчивый выбор

T23 обновлял mapping раз в месяц. Каждый fit видел только h20-исходы, которые полностью созрели до monthly origin минус embargo. Последние 200 полных дат делились 75/25: ранняя часть обучала anchor/joint logit, trailing screen выбирал между ними и frozen identity. Текущий месяц был полностью скрыт.

| Модель              | AUC   | Brier   | Log-loss | ECE     |
|---------------------|-------|---------|----------|---------|
| Frozen h20          | 0,576 | 0,11828 | 0,39694  | 0,03482 |
| Delayed selected    | 0,554 | 0,12020 | 0,40635  | 0,04175 |
| Всегда anchor-logit | 0,417 | 0,13459 | 0,46324  | 0,09239 |
| Всегда joint-logit  | 0,536 | 0,13795 | 0,44875  | 0,09014 |

Из 800 месячных состояний identity выбран 619 раз, joint 156, anchor 25. Эти 181 переключение оказалось достаточно, чтобы итог прошёл 0/40 gates. На after-receipt states point AUC/Brier улучшаются, но block-bootstrap пересекает ноль; frozen T22 остаётся сильнее с 6/6 passes.

Практический вывод: не обновлять mapping чаще и не ослаблять gate. После verified receipt замораживаем T22 как shadow; до receipt ищем новые признаки, а не маскируем слабую discrimination перекалибровкой.

# 28. T24: history-only h20 rank стал СИЛЬНЫМ

## Новый сигнал найден, но probability gate его остановил

T24 использует 41 объяснимый признак из завершённой истории: положение курса в диапазонах 30/90/180, returns до 250 публикаций, volatility, moving averages, USD/CNY/peer context, cyclical calendar и currency one-hot. Выходной удерживает score последней публикации и не добавляет фиктивные нулевые изменения.

| Период         | AUC frozen | AUC compact | Brier frozen → compact |
|----------------|------------|-------------|------------------------|
| Selection-2024 | ниже 0,742 | 0,742       | 0,20538 → 0,21555      |
| Open 2025-2026 | 0,374      | 0,702       | 0,12429 → 0,11744      |

Rank переносится: compact AUC равен 0,662-0,743 по пяти валютам и 0,616/0,699 по 2025/2026. Но selection-period Platt mapping сильно недооценил base rate и ухудшил ECE до 0,141. Зарегистрированный selector поэтому оставил identity, а красивый открытый результат не использован для post-hoc promotion.

Это первый сильный premarket h20 rank после T19. В shadow можно сохранять его рядом с текущей температурой; в UI он попадёт только после заранее заданного anchor-preserving mapping и независимой проверки. T22 остаётся отдельным after-receipt shadow.

# 29. T25: anchor сохранили, но неопределённость осталась

## Rank улучшает температуру, однако promotion преждевременен

T25 заранее зафиксировал шесть residual-весов и три способа переноса rank. Compact-модель обучена до 2024; 2024-H1 определяет карту, 2024-H2 выбирает кандидата, 2025-2026 только измеряет результат. Выбран `residual\_a040`:

``new_logit = frozen_logit + 0,40 × standardized_extra_rank`.`

| Open 2025-2026    | Frozen h20 | T25     |
|-------------------|------------|---------|
| AUC               | 0,374      | 0,563   |
| Average precision | 0,102      | 0,209   |
| Brier             | 0,12429    | 0,11825 |
| Log-loss          | 0,42016    | 0,40454 |
| ECE               | 0,03608    | 0,03326 |

AUC-delta имеет положительные 20/50-date 95% CI: [+0,078; +0,284] и [+0,070; +0,301]. Но верхние границы Brier-delta равны +0,00088 и +0,00244 - ноль не исключён. Поэтому заранее заданный joint gate возвращает `false`.

Режимный разрез объясняет осторожность: в 2025 Brier улучшается на 0,01120, а в 2026 ухудшается на 0,00263, потому что score недооценивает выросший base rate. Полный copula переносит AUC 0,702, но ECE становится 0,122; это rank, а не честная вероятность. T25 остаётся premarket shadow. Следующий кандидат может адаптировать только intercept по уже созревшим прошлым исходам; ручной switch по 2022/2026 запрещён.

# 30. T26: delayed calibration пока не повышена

## Честный selector важнее красивого открытого результата

T26 меняет только общий intercept T25. На дату запроса разрешены исключительно уникальные CBR-события, чей полный h20-outcome созрел до даты минус двухдневный embargo. Выходные и удерживаемые значения не создают новые feedback-строки.

| Selection 2024-H2 | T25     | w30     |
|-------------------|---------|---------|
| AUC               | 0,716   | 0,767   |
| Brier             | 0,17693 | 0,17479 |
| Log-loss          | 0,53047 | 0,51972 |
| ECE               | 0,07575 | 0,08633 |

w30 превысил разрешённое ухудшение ECE: +0,01058 вместо максимум +0,005. Окна 60/125/250/expanding и hierarchical control также не прошли совместный gate. Поэтому formal selector оставил T25 побитово без изменений.

На открытом 2025-2026 w250 диагностически даёт AUC 0,638, Brier 0,11326 и log-loss 0,38634 против 0,563/0,11825/0,40454 у T25. Но до 2025 доступной истории было меньше 250 дат: w250 почти совпадал с expanding, а его преимущество стало видно только после открытия evaluation. Это полезная post-hoc гипотеза, не новый winner. Следующий честный шаг - построить rolling-origin историю до 2025 либо ждать prospective outcomes.

# 31. T27: ранняя OOS-история отвергла w250

## Красивый поздний эффект не перенёлся назад

T27 добавил 247 уникальных publication dates 2023. Anchor взят из квартальных OOS-вероятностей T4; compact rank получен четырьмя отдельными quarterly fits, видевшими только прежние mature h20-labels с embargo. Теперь длинные окна можно различить до 2025.

| Selection 2024-H2 | AUC   | Brier   | ECE     |
|-------------------|-------|---------|---------|
| T25 base          | 0,716 | 0,17693 | 0,07575 |
| w30               | 0,767 | 0,17479 | 0,08633 |
| w125              | 0,749 | 0,19829 | 0,15033 |
| w250              | 0,699 | 0,22728 | 0,20406 |
| expanding         | 0,723 | 0,21568 | 0,18706 |

w250 оказался одним из худших pre-2025 калибраторов. Его известные открытые числа остаются красивыми (AUC 0,644, Brier 0,11303), но это режимный hindsight, а не устойчиво выбранное окно. Selector сохраняет T25.

w30 второй раз улучшает Brier/AUC на screen, однако ECE ухудшается на +0,01058 при разрешённых +0,005. Следующий допустимый тест - заранее заданное слабое смешивание T25 и w30, которое уменьшает calibration shock. Нельзя возвращаться к w250, ручному 2022-switch или подбирать blend по 2025-2026.



# 32. T28: слабый w30 не прошёл nested validation

## Уровень улучшился, междневной порядок - нет

T28 зафиксировал веса 10/20/30/40/50%. Зрелая часть 2024-Q3 выбирала beta, зрелая Q4 отдельно подтверждала его; 2025-2026 не влиял на решение.

| Этап          | Выбранный beta | $\Delta$ AUC | $\Delta$ Brier | $\Delta$ ECE | Решение   |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| Q3 screen     | 0,50           | +0,04284     | -0,00804       | -0,03612     | выбрать   |
| Q4 validation | 0,50           | -0,03794     | -0,00346       | -0,02698     | отклонить |

Даже beta 0,10 на Q4 снизила AUC на 0,00772 при разрешённых 0,005. Итоговая модель поэтому побитово равна T25.

Почему так возможно при «одном intercept»: на каждом отдельном дне поправка общая и монотонная, но завтра  $\beta$  уже другой. Значит, порядок между двумя днями может поменяться. В Q3 эта перестановка помогала, в Q4 - вредила.

На открытом периоде beta 0,10 чуть улучшает Brier 0,11825→0,11772 и почти сохраняет AUC, но ECE delta +0,00534 едва превышает gate. Подбирать 0,09 после этого наблюдения нельзя. Следующая корректная гипотеза - вычислять level только на границе крупного периода и удерживать его неизменным внутри, сохраняя rank.

# 33. T29: крупный период тоже не решил drift

## Месячный уровень улучшил probability, но сломал перенос rank

T29 заранее зафиксировал 10 способов менять intercept только на границе месяца или квартала. Для каждой границы разрешены лишь уникальные h20-исходы, которые успели созреть с двухдневным embargo. Внутри периода logit-поправка постоянна.

| Этап          | Модель                  | AUC T25 → candidate | Brier T25 → candidate | Решение   |
|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| Q3 screen     | month w30, beta 1,00    | 0,5777 → 0,6669     | 0,10820 → 0,09662     | выбрать   |
| Q4 validation | тот же frozen candidate | 0,7002 → 0,6553     | 0,20886 → 0,20691     | отклонить |

На Q4 также улучшились log-loss и ECE, но AUC потерял 0,04486 при разрешённых 0,005. Причина: внутри месяца порядок действительно сохраняется, но разные месяцы получают разные константы и меняют взаимный rank. Сдвиг target rate с 11,25% в Q3 до 29,06% в Q4 сделал эту перестановку нестабильной.

На открытых 2025-2026 несколько невыбранных controls выглядят лучше отдельных метрик, но их нельзя повышать после просмотра. Итоговая модель равна T25; production/router не меняются. Следующий честный источник решения - prospective shadow, а не ещё один вес на уже открытой истории.

# 34. T30: режим нельзя выбирать задним числом

## Pre-SVO rank и post-SVO map развернулись после screen

T30 обучил три rank-модели только до 2022, откалибровал probability на фиксированном post-SVO окне 2022, выбрал candidate на 2023 и оставил 2024 для validation. 2025-2026 ничего не выбирал.

| Период          | Frozen identity AUC | All-history AUC | All Platt Brier            |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 2023 screen     | 0,5884              | 0,4904          | 0,20723 против 0,22651     |
| 2024 validation | 0,5009              | 0,6245          | 0,15446 против 0,16496     |
| Open 2025-2026  | 0,3764              | 0,7495          | 0,11827 против T25 0,12932 |

В 2023 all-history улучшала proper scores, но была хуже случайного порядка; recent2y давала AUC 0,6313, однако не проходила log-loss. Feasible-кандидатов не было, поэтому screen сохранил identity и validation формально не запускала замену вторым вариантом.

Поздние цифры очень сильные: половинная Platt-карта на open имеет Brier 0,11881 и ECE 0,03357, полный mapping - AUC 0,7495 и Brier 0,11827. Но выбрать их можно только после знания 2024-2026. Это frozen prospective-гипотеза, а не новая temperature. Календарный switch «после СВО» в router не добавлен.

# 35. Строгая сверка с ТЗ

## Что закрыто и что остаётся открытым

| Требование                          | Статус                  | Комментарий                                              |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5 валют и 5+ лет ЦБ                 | PASS                    | нормализация номинала, публикационный индекс             |
| Momentum/level/reversal/seasonality | PASS                    | единая матрица с выводом об исключении                   |
| Классический ML                     | PASS                    | модели объяснимы, GenAI не входит в сигнал               |
| Две цели, h1/3/5/10/20              | PASS                    | AP37 проходит point threshold                            |
| Lift $\geq 1,3$ по коридорам        | PASS point-wise         | минимум window-close h20 = 1,308                         |
| Частота и кучность                  | PASS point-wise         | около 1/неделю, cap 2                                    |
| Walk-forward, as-of                 | PASS                    | mature labels, embargo, corruption tests                 |
| Произвольная дата/время             | PASS                    | runtime API и T19 grid                                   |
| Fast vs slow                        | PASS proxy              | цена ожидания посчитана на ЦБ                            |
| Тексты и конфликты                  | PASS                    | past/present-only, AP37 router                           |
| Реальный receipt ЦБ                 | PARTIAL                 | production gate готов, история timestamp неполна         |
| h20 после receipt                   | PARTIAL                 | T22 проходит 6/6 replay states, нужен prospective shadow |
| Fresh independent holdout           | GAP                     | нужен prospective shadow                                 |
| Реальная банковская экономика       | GAP за рамками хакатона | нужен пилот с quote и клиентским holdout                 |

Итог: численная сигнальная часть соответствует основным point-условиям ТЗ. Самые важные оговорки не меняют scorescard, но запрещают завышать вывод: ретроспектива открыта, официальный курс не равен исполнению, а h20 и локальная калибровка температуры пока слабее h3/h5.

# 36. Итоговая схема решения

## Что делает система в production

1. Ingestion сохраняет каждый курс и свечу с фактическим временем получения.
2. Feature layer строит только признаки из завершённого прошлого.
3. Router выбирает expert по валюте, горизонту и информационной фазе.
4. Probability calibrator выдаёт температуры, magnitude model ожидаемые б.п.
5. Freshness layer добавляет возраст, уверенность и ограничения текста.
6. Sparse policy отдельно решает `push\_now` с cooldown и cap.
7. Интерфейс при каждом открытии повторно запрашивает актуальное состояние.
8. Decision log хранит входы, версии, причины и фактический исход.

Самый сильный доказанный результат основной задачи: AP37 h5 lift 2,509 при частоте 1,038 сигнала на валюту в неделю и future-only benefit +133,73 б.п. Самый полезный результат any-time контура: h5 становится устойчиво сильнее прошлого baseline примерно с 11:45, достигает AUC около 0,70 до receipt и около 0,72 после receipt.

Главный следующий модельный шаг: T22 после receipt и T25 premarket держать как два frozen shadow; `all\_platt\_b050` T30 - отдельный prospective control. T27-T30 исключили w250, daily weak-w30, coarse-period intercept и hindsight regime switch. Следующий доказательный шаг - новые prospective outcomes, а не настройка ещё одного веса на открытом интервале. Главный следующий бизнес-шаг: заморозить систему, подключить реальные bank quotes и запустить user-level prospective pilot.